

Problem Set 2

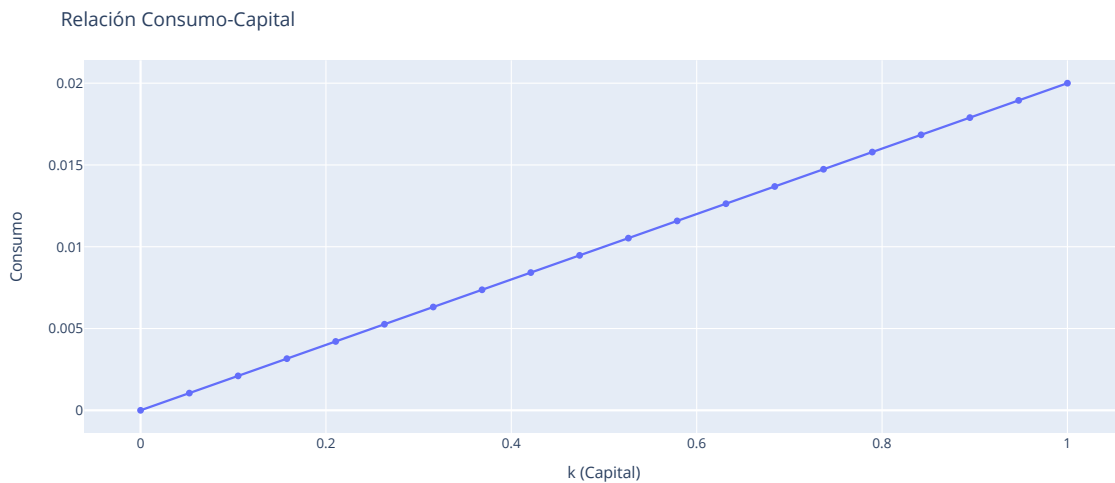
Luca Armelini – Macroeconomía Internacional Cuantitativa.

Problema de la Torta

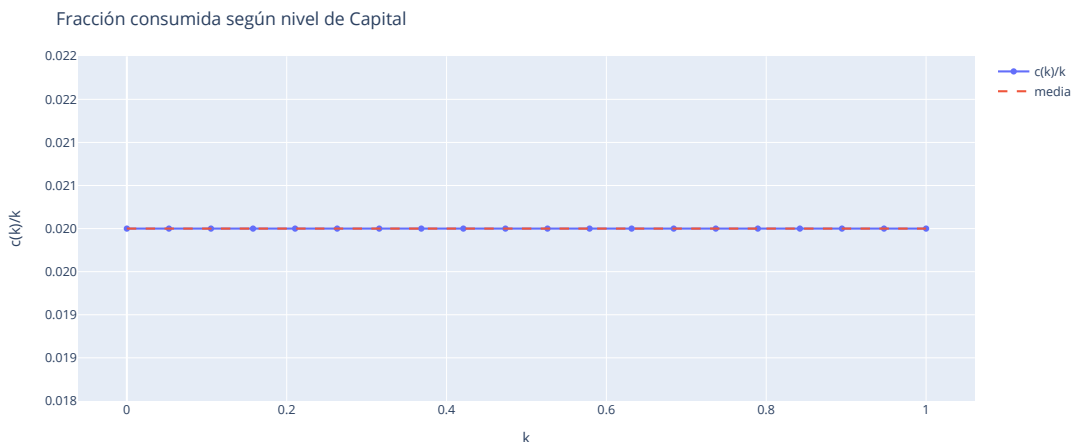
En el siguiente informe se procede analizar el problema de la torta, en que un agente debe maximizar su utilidad Inter temporal de la forma:

$$v(k) = \max u(k(1+r) - k') + \beta v(k')$$

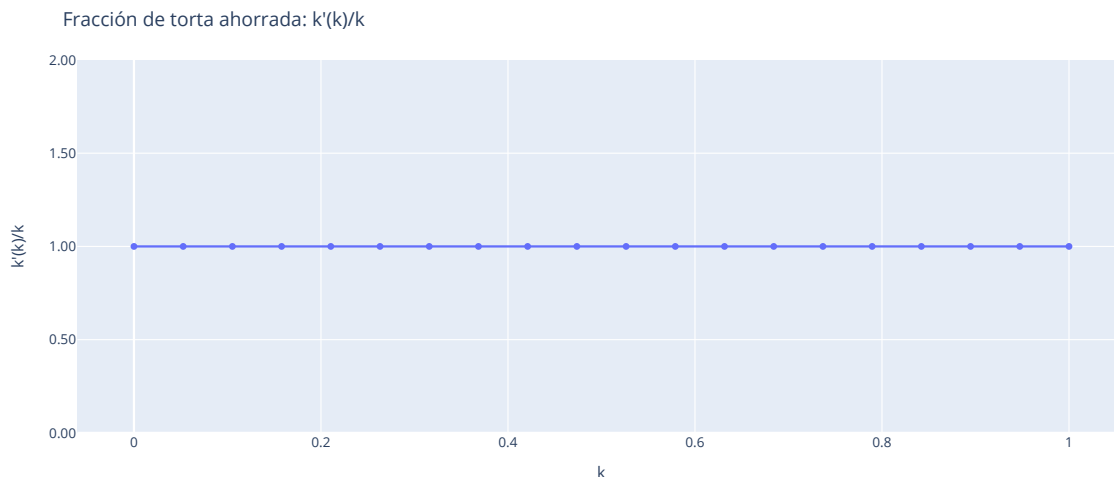
1.1 Funciones de Consumo



En el gráfico de arriba, se observa la relación entre el nivel de capital y el consumo del agente como función de este. La relación es lineal y positiva, un mayor nivel de capital total permite aumentar mi consumo inter temporal. No obstante, la única noción que nos entrega el gráfico y el modelo es la noción de que si mi torta es más grande, voy a consumir un pedazo mayor proporcional al crecimiento de la torta.



En esta segunda imagen se observa lo entregado por el modelo. Un nivel más alto o más bajo de capital no tiene injerencia en el cambio proporcional del consumo, que se mantiene en torno a 0,02 para cualquier nivel de k . Cabe recalcar que para dicho gráfico se emplea $N_k = 20$ y no se observan saltos por que hice un zoom out.

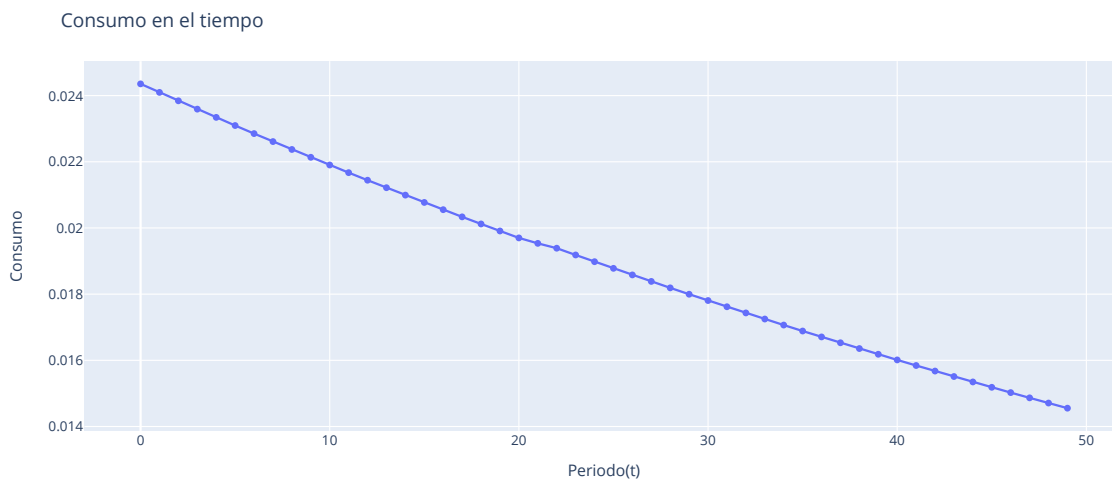


Aquí se observa la relación entre el nivel de capital total y lo ahorrado, que gira en torno a 1. Este número tiene sentido si consideramos que se emplea un valor de $r = 0.02$ en el modelo. Recordando el gráfico anterior, tenemos que $\frac{c(k)}{k} + \frac{k'(k)}{k} = 0.02 + 1 = (1 + r)$. Es decir, se cumple la relación entre lo consumido, lo ahorrado y la dotación total. Al aumentar el número de puntos en la grilla, la relación c/k respecto a k se debería estabilizar y ver horizontal. El agente consume una fracción constante de su capital independiente del nivel de este. En mi caso, usé $N_k = 20$, pero hacer el zoom out no permite ver las pequeñas fluctuaciones respecto a 0.2, lo que se resolvería con un N_k mayor.

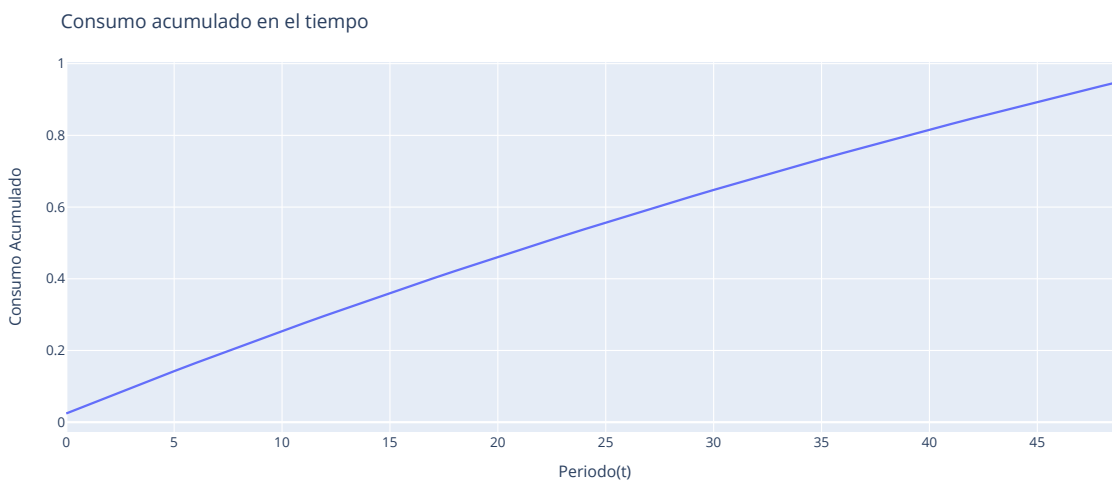
Por último, cabe recalcar que la diferencia entre $vfi!$ y $vfi_itp!$ está en que en el primer caso se emplea un enfoque discreto, en dónde se elige el máximo entre los puntos ofrecidos en la grilla. Por otro lado, $vfi_itp!$ va a ofrecer una solución continua más de $V(k')$ que permita elegir el valor óptimo dentro del intervalo.

1.2 Simulador de Torta

Se evalúa la dinámica temporal del modelo. Se trabaja con $k_0 = 0.8$ y $T = 50$, parámetros que definí arbitrariamente. Se emplea *vfi itp!* para que la serie se vea de manera continua y no existan saltos entre las grillas. Las demás variables están ajustadas según lo visto en clases. Los tres gráficos a continuación arrojan los resultados obtenidos en la simulación:



Se observa una disminución relativa en el monto consumido por periodo, lo cual alude a que la torta se va haciendo menor y siempre se consume la misma proporción de la torta. Pese a que existe una tasa de interés de 0.02, no es suficiente para recuperar lo consumido por periodo y consecuentemente la torta se va achicando. En el gráfico posterior se puede ver el consumo acumulado:

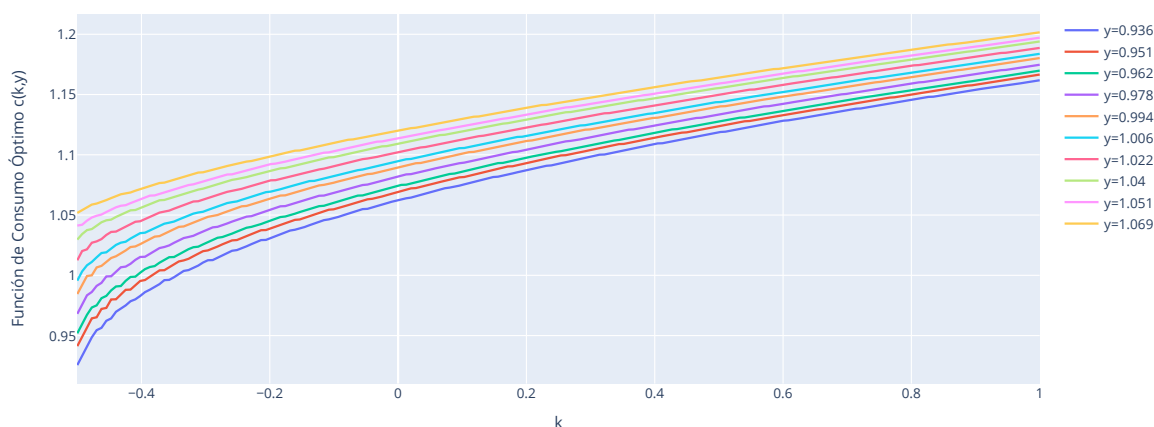


1.3 Se evalúa como cambia la cantidad de periodos hasta comerse media torta en función del factor de paciencia β percibido por el agente. Cuando β es más cercano a 0.9, el agente valora menos el futuro y por tanto se demora menos periodos en consumir la mitad de la torta. A medida que dicho valor se va acercando a 1, la cantidad de periodos aumenta de manera creciente, hasta llegar a 700 cuando β equivale a 0.98. Esto ocurre porque lo que se ahorra por periodo sumado a los intereses recibidos comienza a reemplazar lo consumido cuando el agente es más paciente.



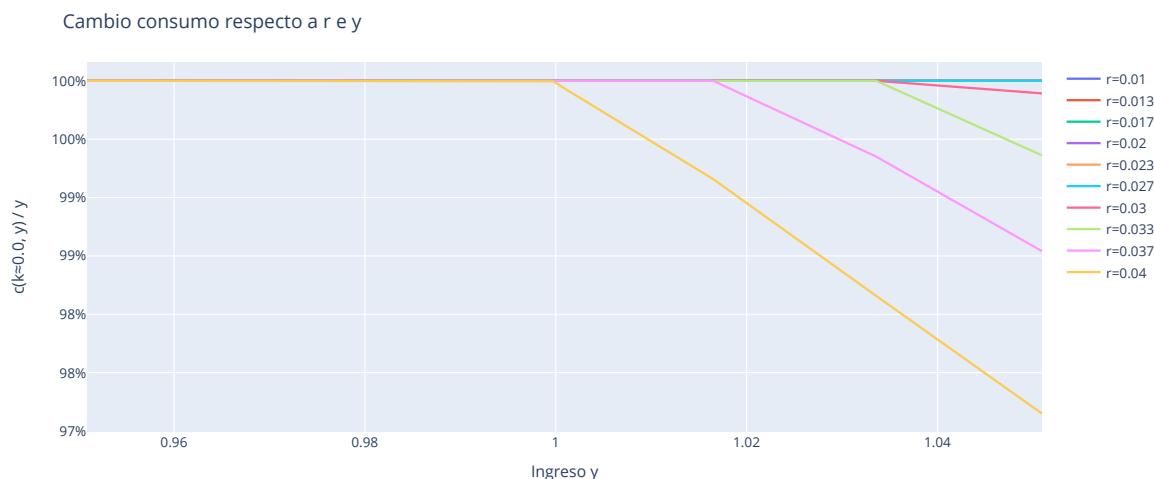
Fluctuación de Ingresos

Ahora se trabaja en un marco en que se incorporan fluctuaciones de ingreso a la ecuación de Bellman.



2.1 El gráfico anterior muestra cómo se comporta el consumo óptimo para distintos niveles de k , el capital disponible e y , el nivel de ingresos en un periodo dado. Intuitivamente, un mayor k y un mayor y llevan al individuo a consumir más porque es más “rico”. No obstante, la relación es decreciente, como se observa en la imagen. A un mayor k e y , la fracción c/y disminuye.

2.2 Se procede a observar el impacto de la tasa de interés r y σ_y sobre la fracción consumida del ingreso con un modelo IFP.



Para el caso de la tasa de interés, se observa que cuanto más grande es la mencionada, mayor va a ser la caída en la proporción consumida a partir de $y = 1$. Esto ocurre por que a un mayor r es más conveniente ahorrar para periodos futuros.

Para el cambio en la varianza del ingreso, ocurre:

